



**COURS PRIVES MBOUTOU SOW
2009-2010**

MR SALL & MR KA

CLASSE : TL

DENOMBREMENT

EXERCICE1

Dans un jeu de 32 cartes on tire simultanément 5 cartes. Déterminer le nombre de tirages dans chaque cas.

- 1) exactement 1 roi.



- 2) Au moins 2 valets.
- 3) Exactement (1 roi, 1 dame et 2 valets)
- 4) L'as de pique et au moins 2 valets.
- 5) Exactement 1 roi et exactement 1 cœur.

EXERCICE2

Dans un sac se trouvent 5 jetons verts numérotés de 1 à 5 et 4 jetons rouges numérotés de 1 à 4. On tire au hasard et simultanément 3 jetons dans le sac.

- 1) combien y a-t-il de tirages possibles ?
- 2) Combien y a-t-il de tirages ne contenant que des jetons verts ?
- 3) Combien y a-t-il de tirages contenant au plus 2 jetons verts ?
- 4) Combien y a-t-il de tirages ne contenant aucun jeton vert ?
- 5) Combien y a-t-il de tirages ne contenant aucun jeton vert ?

EXERCICE3

Pour une épreuve orale 3 professeurs d'histoire et géographie X, Y, Z proposent chacun un sujet d'histoire et un sujet de géographie. Chaque candidat doit traiter obligatoirement au hasard 2 sujets.

- 1) quel est le nombre de choix possibles pour le candidat ?
- 2) Doudou étant un candidat, déterminer le nombre de choix pour :
 - a) qu'il choisisse les 2 épreuves de l'enseignant Y ?
 - b) qu'il choisisse deux exercices de Géographie ?
 - c) qu'il choisisse deux exercices proposés par deux enseignants différents ?

EXERCICE4

Un jury de concours est constitué de 8 membres désignés par un tirage au sort dans une liste de 20 personnes (11 femmes et 9 hommes). La dame Sokhna et le vieux Gorgui sont deux personnes de cette liste.

- 3) Combien y a-t-il de jurys différents ?
- 4) Combien y a-t-il de jurys comprenant :
 - a) exactement 5 femmes
 - b) Gorgui
 - c) Sokhna
 - d) Gorgui et Sokhna ?
 - e) Gorgui ou Sokhna ?
 - f) Ni Gorgui, ni sokhna ?

EXERCICE5

Un sac contient 3 boules blanches numérotées de 1 à 3, deux boules noires numérotées de 4 à 5 et une rouge numérotée 6. On tire successivement 3 boules du sac. De combien de façons peut-on tirer ?

- 1) Une boule blanche, une noire et une rouge dans cet ordre.
- 2) 1 boule de chaque couleur
- 3) 2 boules blanches et une rouge
- 4) 3 boules portant un numéro pair.

EXERCICE6

- 1) Combien de mots de 4 lettres distinctes peut-on former avec les lettres du mot conflit.
- 2) Combien de ces mots ne contiennent que des consonnes
- 3) Combien de ces mots contiennent 2 consonnes et 2 voyelles.





- 4) Combien de ces mots contiennent la lettre T
- 5) Combien de ces mots finissent par la lettre T
- 6) Combien de ces mots commencent par une voyelle.

EXERCICE7

Une urne contient 2 jetons numérotés 1 ; 3 jetons numérotés 2 ; 4 jetons numérotés 3, et un jeton numéroté 4.

- 1) On tire simultanément 3 jetons de l'urne.
 - a) Déterminer le nombre de tirages possibles
 - b) Déterminer le nombre de tirages où 2 jetons au moins portent le même numéro
- 2) On tire successivement sans remise 3 jetons de l'urne.
 - a) Déterminer le nombre de tirages possibles
 - b) Déterminer le nombre de tirage ne comprenant que des numéros pairs.
 - c) Déterminer le nombre de tirages où le second jeton tiré porte un numéro pair.

EXERCICE8

Un sac contient 15 boules dont 3 blanches numérotées de 1 à 3, 5 rouges de 1 à 5, 7 jaunes de 1 à 7.

- 1) On tire simultanément 3 boules du sac. Calculer le nombre de tirages comprenant
 - a) 3 boules de même couleur
 - b) au moins une boule jaune
 - c) Exactement une boule jaune et exactement une boule numérotée 2.
- 2) On tire successivement avec remise 3 boules du sac. Calculer le nombre de tirage comprenant.
 - a) Une boule au premier tirage.
 - b) Exactement 2 boules jaunes côte à côte.

EXERCICE9

Un jury 3 membres composés d'un président, d'un vice-président et d'un assesseur tirés au sort parmi un groupe de 30 personnes (12 femmes et 18 hommes)

- 1) Combien de jury peut-on constituer ?
- 2) Combien de jurys peut-on constituer sachant que :
 - a) le poste de vice –président doit être occupé par une femme
 - b) le président est une femme et l'assesseur un homme
 - c) Le président et le vice-président sont de sexes différents.